PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Saúde óssea no praticante de exercício

Vitamina D, cálcio e decisão de suplementar

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

DOIS ENSAIOS, A MESMA VITAMINA

Resultados opostos

Recrutas: −20% de fratura por estresse

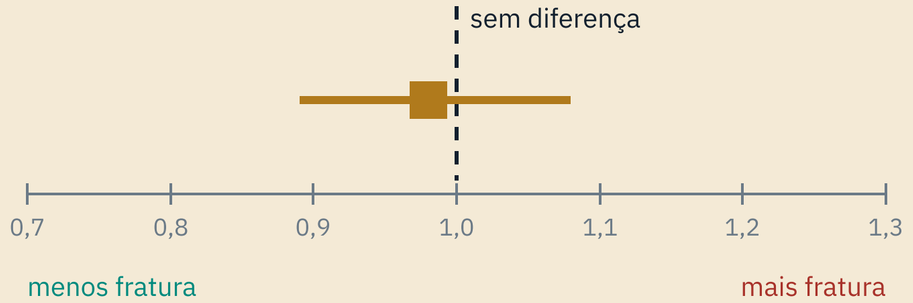
5.201 recrutas, cálcio e vitamina D



barras relativas: placebo = 100

VITAL: razão de risco 0,98

25.871 adultos, vitamina D sozinha



intervalo de 0,89 a 1,08

> A diferença não está na molécula. Está em quem tomou.

Lappe e colaboradores, Journal of Bone and Mineral Research 2008 · LeBoff e colaboradores, New England Journal of Medicine 2022, estudo VITAL

QUEM TOMOU

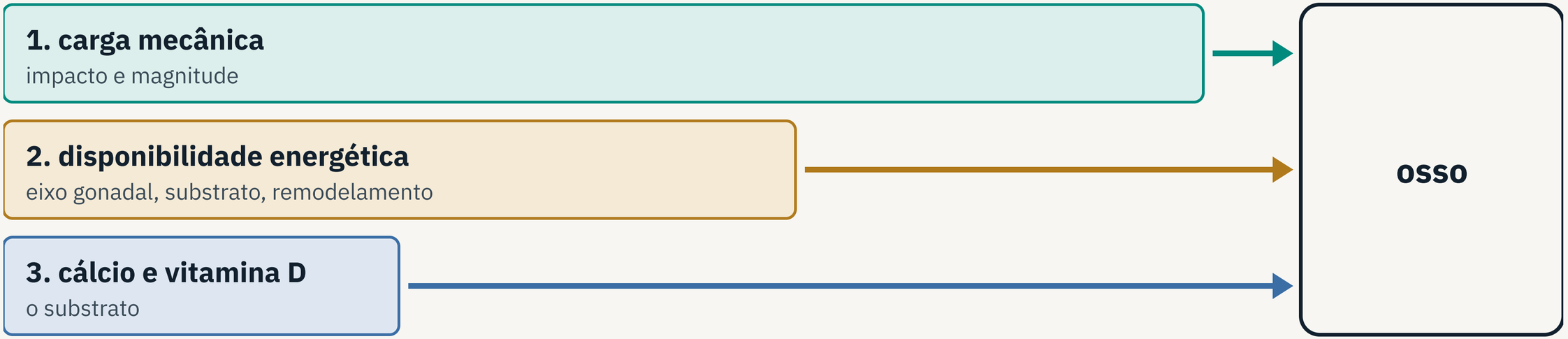
Boa para quem tem o problema que ela resolve

	Recrutas da Marinha	VITAL
Quem	mulheres jovens	homens de 50 e mulheres de 55 anos ou mais
Carga óssea	nova e muito alta	vida comum, sem carga aguda
Risco	concentrado em semanas	—
Vitamina D inicial	—	média de 30,7 ng/mL
O que tomaram	2.000 mg de cálcio com 800 UI	2.000 UI de vitamina D, sozinha

> No VITAL, o resultado nulo não mudou com o nível inicial de vitamina D.

ANTES DA DECISÃO, A HIERARQUIA

Carga, conta, substrato

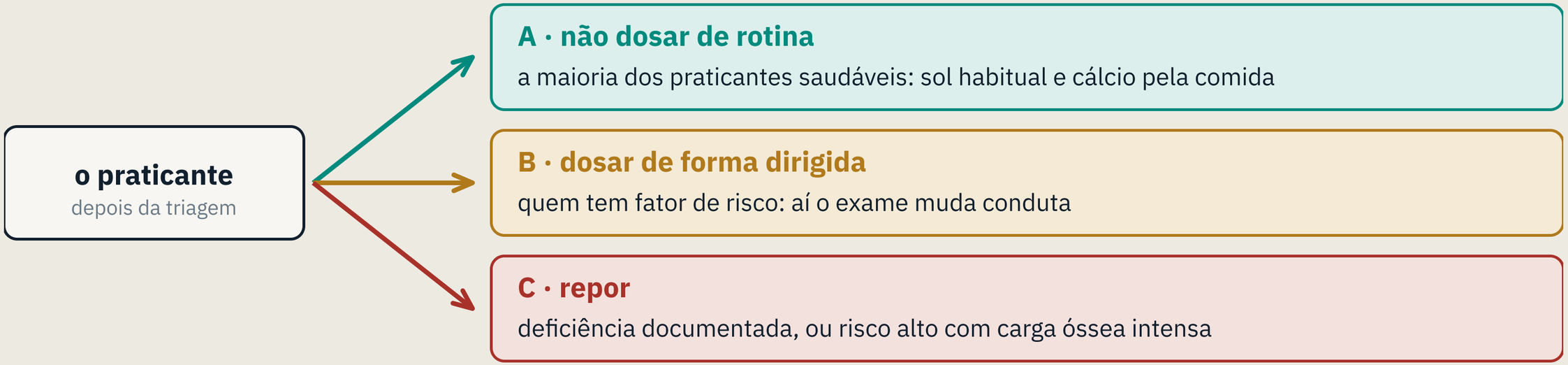


Nadador e ciclista não recebem do esporte o estímulo ósseo do corredor. Para eles, força e impacto controlado cobrem uma lacuna.

Esquema de hierarquia, sem valores medidos · consenso do COI sobre REDs, British Journal of Sports Medicine 2023

A DECISÃO

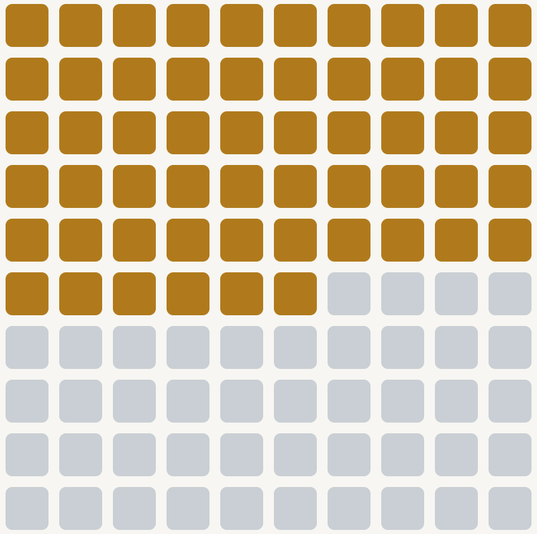
Três saídas



A saída A não dispensa triagem. Ela depende da triagem: sem perguntar, você perde quem tinha fator de risco.

SAÍDA B · UMA META-ANÁLISE DE 2015

56% dos atletas com vitamina D inadequada



56%

dos atletas com vitamina D inadequada

Ambiente e pele

inverno e primavera, latitude alta, treino em ambiente fechado, pele mais pigmentada

Osso e energia

fratura por estresse, baixa disponibilidade energética, transtorno alimentar, ciclo alterado

Absorção e remédios

celíaca, doença inflamatória intestinal, bariátrica, anticonvulsivante, corticoide, dieta sem laticínios

> Esse é o grupo em que dosar muda conduta. Fora dele, o exame produz mais ansiedade e mais frasco do que decisão.

Farrokhyar e colaboradores, Sports Medicine 2015

SAÍDA C

Repor, e onde isso se sustenta

tem base e muda desfecho — não tem base

Deficiência documentada

aqui a reposição tem base e muda desfecho

Risco alto com carga óssea intensa

o cenário das recrutas, e era cálcio e vitamina D juntos

Repor para todo mundo

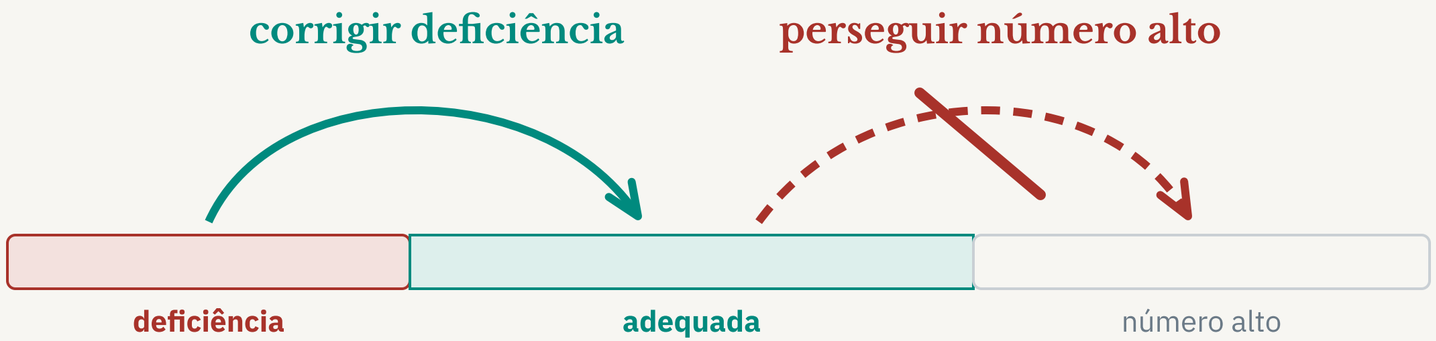
o cenário do VITAL: dose generosa, nenhuma fratura a menos

Cálcio: comida primeiro

suplemento para quem não alcança pela dieta

dose caso a caso

Corrigir deficiência, não perseguir número alto



otimizar em busca de desempenho, imunidade ou força não tem sustentação equivalente

Se alguém disser um número

de onde veio?

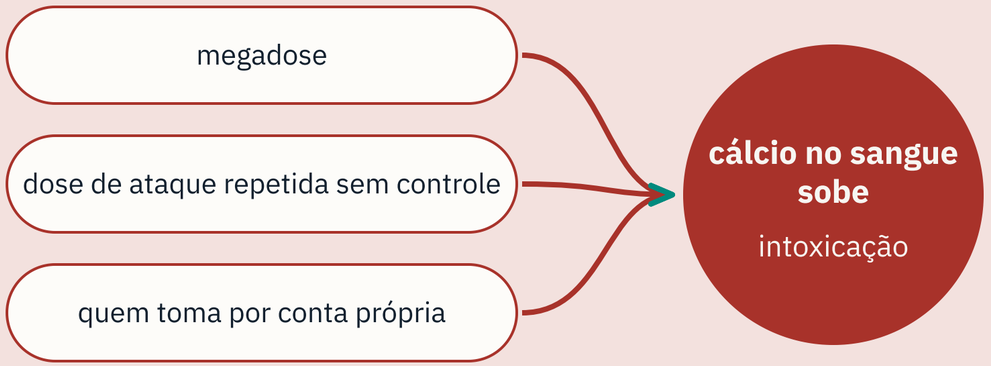
que desfecho ele previu?

Régua: esquema, sem valores de corte

DUAS NOTAS DE SEGURANÇA

Nem a dose alta nem o exame são neutros

Vitamina D em dose alta não é inócua



Densitometria tem indicação

- fratura por estresse repetida
- baixa disponibilidade energética sustentada
- amenorreia prolongada ou transtorno alimentar
- corticoide crônico

Dose quem tem risco, corrija quem tem deficiência, cálcio pela comida. Carga e conta energética são as intervenções principais.

Decisão e contribuição

	Decide	Contribui com
Médico	exame hormonal e reposição	a leitura do número pela história
Educador e preparador físico	estímulo e distribuição	a queda de rendimento
Nutricionista	energia, proteína, cálcio	há quanto tempo está em déficit
Fisioterapeuta	carga em tecido em recuperação	a fratura que se repete
Psicólogo	transtorno alimentar, com o médico	a restrição de origem comportamental

> Quem convive toda semana é quem escuta sobre substância, e pode levar isso adiante, com consentimento.

O TERCEIRO NÍVEL É DE TODOS

Reconhecer exige ter aprendido o sinal

Vários eixos
levemente deslocados na mesma direção

Só quando perguntados
libido e ereção matinal

O ciclo que espaçou
e a fratura por estresse que se repete

Ronco e pausas
relatados por quem dorme ao lado

Fadiga de meses
que não cede com menos carga

Fora deste módulo
perda de peso sem intenção, pele escurecendo, campo visual, ideação suicida

O QUE ATRAVESSOU AS DOZE AULAS

O que separa as duas leituras é a história

- O mesmo número admite duas leituras: disfunção, ou eixo respondendo ao contexto
- Cortisol de quem treinou de manhã, T3 de quem está em déficit, testosterona de quem dorme cinco horas
- A vitamina D só importa em quem tem o problema que ela resolve

Decisão

De quem tem a profissão para ela.

Contribuição

A informação que passa de uma profissão para outra.

Reconhecimento

De todos.

No próximo módulo, a nutrição esportiva abre pela disponibilidade energética.